版本历史

> 版本号是事后补的，仓库里没有打 tag。日期是真实的，内容按当天的实际改动记。
> 早期几天是一天一个大跨步，所以按天分，不硬拆小版本。

---

v0.5.0 — 2026-11-01（下午）

变成真正的 App，并且开源。

- **原生 .app 壳**：Swift + WKWebView，双击开独立窗口，不再走浏览器。

自己检查并拉起两个服务，窗口大小位置会记住。

- **把网页端的妥协搬成 App 逻辑**：
- 选文件（导入 PPT / 剧本 / 视频 / 录音）→ 系统打开面板
- 下载（课件 / 导出包）→ 系统保存面板问你存哪

（WKWebView 默认不处理下载，不接这个回调，网页里点下载就是没反应）
– 菜单：⌘R 刷新、⌘Z/⇧⌘Z 撤销重做、⌘C/⌘V、⌘+/– 缩放

- **开源**：源码推到 GitHub，模型不进仓库，README 里写清「能用 / 要移植 / 得重写」三档。

同日早些时候

- **声库变成第一页**：卡片网格，圆头像、名字、方言标签、试听、⋯ 菜单
- **官方九条配上了肖像**（用户用豆包桌面版免费额度出的 9 张动漫风），

裁掉白边和水印、缩到 512 px 装进声库

- **试听改成预录**：九条各录一句贴气质的台词，点开就响（原来现场合成要等四秒）
- **朗读 / 剧本 / PPT 三处选人统一成「整份声库」**：官方九条 + 我的声音分两组；

官方音色用 `o:<voice>` 表示，后端当场造虚拟卡

- 下拉旁边加「收成我的」：挑中官方音色一键变成自己的角色卡
- **演戏（剧本）也能选中几个字加语气、光标处插停顿**（复用朗读那套拆句/渲染）
- 修：克隆声音那条路**不接收语气指令**——剧本里给克隆声音写的「语音提示」原本全被丢掉
- 修：千问的 launchd 自启还指着已拔掉的外盘，等于从来没自启过

---

v0.4.0 — 2026-11-01（上午）

废掉「情绪试音」，换成「朗读」页。

- 「朗读」：贴文字 → 选旁白/角色 → 生成，支持选中片段加语气、光标插停顿
- 录音机加降噪
- 从视频里抓声音时加「人声 / 背景分离」

---

v0.3.0 — 2026-10-31

接入千问 TTS。

- 本机跑 Qwen3-TTS 1.7B（三套：预设音色 / 克隆 / 描述造音色），常驻 `:3910`
- 声库接入官方九条嗓子
- 角色卡加「引擎」一栏：本机 Vox / 千问 / 大户（IndexTTS）

---

v0.2.0 — 2026-10-30

从"念一句"变成"做课件"。

- 声音克隆：选声卡、录音（10 秒自动停、电平表）、试听、存进克隆库
- PPT 讲解：导入 → 抽备注拆句 → 生成 → 嵌回带播放键的 pptx → 下载
- 导出包（mp3 / m4a / wav + 清单）
- 方言：自动认段落里的方言，交给 Vox 念
- 内存策略：两个引擎互斥，谁醒谁睡

---

v0.1.0 — 2026-10-29

脚手架。

- FastAPI 后端 + 原生 JS 前端（不用框架，改一行刷新就看）
- 角色模块：列表、试听、捏新嗓子（一次三条候选）
- 剧本模块：解析「名字：台词」、自动对角色、排演、逐句重念
- 一键启动器